

0.1 Mengder

Definisjon

En samling av tall kalles en **mengde**¹, og et tall som er en del av en mengde kalles et **element**. Mengder kan inneholde et endelig antall elementer og de kan inneholde uendelig mange elementer.

0.1 Mengder

For to reelle tall a og b , hvor $a \leq b$, har vi at

$[a, b]$ er mengden av alle tall større eller lik a og mindre eller lik b .

$(a, b]$ er mengden av alle tall større enn a og mindre enn eller lik b .

$[a, b)$ er mengden av alle reelle tall større eller lik a og mindre enn b .

(a, b) er mengden av alle reelle tall større enn a og mindre enn b .

$[a, b]$ kalles et **lukket intervall**, (a, b) kalles et **åpent intervall**, og både $(a, b]$ og $[a, b)$ kalles **halvåpne intervall**. a og b er **endepunktene** til intervallet.

Mengden som inneholder bare a og b skrives som $\{a, b\}$.

At x er et element i en mengde M skrives som $x \in M$.

At x ikke er et element i en mengde M skrives som $x \notin M$.

At mengden M består av mengdene M_1 og M_2 skrives som $M = M_1 \cup M_2$.

At x er utelatt av en mengde M skrives som $M \setminus \{x\}$.

At både x og y er et element i en mengde M skrives som $x, y \in M$

¹En mengde kan også være en samling av andre matematiske objekter, som for eksempel funksjoner, men i denne boka holder det å se på mengder av tall.

Språkboksen

$x \in M$ uttales ” x inneholdt i M ”.

Mange tekster bruker $\langle$ i stedet for $($ for å indikere åpne (eller halvåpne) intervall.

Hvis $I = (a, b)$ og $c \in I$, sier vi at I er et åpent intervall om c .

Merk

Når vi heretter i boka definerer et intervall beskrevet av a og b , tar vi det for gitt at a og b er tall, og at $a \leq b$.

Eksempel 1

Mengden av alle heltall større enn 0 og mindre enn 10 kan vi skrive som

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

Denne mengden inneholder 9 elementer. 3 er et element i denne mengden, og da kan vi skrive $3 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

10 er ikke et element i denne mengden, og da kan vi skrive $10 \notin \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Eksempel 2

I uttrykket $0 \leq x \leq 1$, erstatt begge $\leq$ med ulikhetssymbol slik at uttrykket gjelder for alle $x \in M$, og avgjør om 1 er inneholdt i M .

a) $M = [0, 1]$

b) $M = (0, 1]$

c) $M = [0, 1)$

Svar

a) $0 \leq x \leq 1$. Videre er $1 \in M$.

b) $0 < x \leq 1$. Videre er $1 \in M$.

c) $0 \leq x < 1$. Videre er $1 \notin M$.

0.2 Navn på mengder

$\mathbb{N}$	Mengden av alle positive heltall ¹
$\mathbb{Z}$	Mengden av alle heltall ²
$\mathbb{Q}$	Mengden av alle rasjonale tall
$\mathbb{R}$	Mengden av alle reelle tall
$\mathbb{C}$	Mengden av alle komplekse tall

¹Inneholder *ikke* 0.

²Inneholder 0.

Språkboksen

Når vi skriver "tallet x " eller "konstanten k ", tas det i denne boka for gitt at x og k er reelle tall. Når vi skriver "funksjonen $f(x)$ ", tar vi det for gitt at x er et reelt tall og at alle andre symboler i funksjonsuttrykket er reelle konstanter.

Symbolet for uendelig

Mengdene i [definisjon 0.2](#) inneholder uendelig mange elementer. Noen ganger ønsker vi å avgrense deler av en uendelig mengde, og da melder det seg et behov for et symbol som er med på å symbolisere dette. ∞ er symbolet for en uendelig stor, positiv verdi.

Eksempel

At $x \geq 2$ kan vi skrive som $x \in [2, \infty)$.

At $x < -7$ kan vi skrive som $x \in (-\infty, -7)$.

Språkboksen

De to intervallene i eksempelet over kan også skrives som $[2, \rightarrow)$ og $(\leftarrow, -7)$.

Merk

∞ er ikke noe bestemt tall. Å bruke de fire grunnleggende regneartene alene med dette symbolet gir derfor ingen mening.

Verdi- og definisjonsmengder

0.3 Verdi- og definisjonsmengder

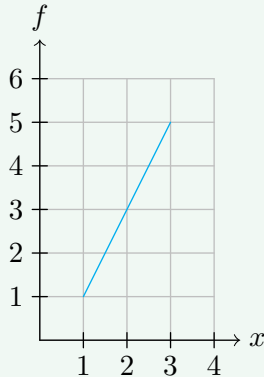
Gitt en funksjon $f(x)$.

Mengden som utelukkende inneholder alle x -verdier som kan anvendes i funksjonsuttrykket til f , er **definisjonsmengden** til f . Denne mengden skrives som D_f .

Mengden som utelukkende inneholder alle f -verdier for $x \in D_f$, er **verdimengden** til f . Denne mengden skrives som V_f .

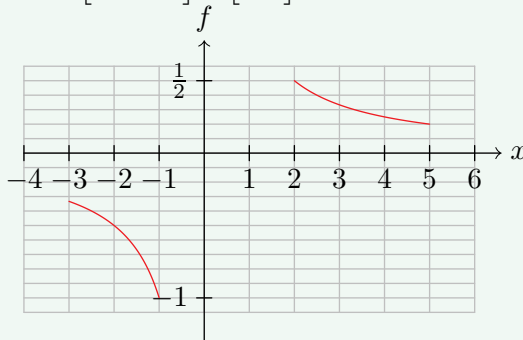
Eksempel 1

Figuren under viser grafen til $f(x) = 2x - 1$, hvor $D_f = [1, 3]$. Da er $V_f = [1, 5]$.



Eksempel 2

Figuren under viser grafen til $f(x) = \frac{1}{x}$, hvor $D_f = [-3, -1] \cup [2, 5]$. Da er $V_f = [-1, -\frac{1}{3}] \cup [\frac{1}{5}, \frac{1}{2}]$.



Merk

Definisjonsmengden til en funksjon bestemmes av to ting; hvilken sammenheng funksjonen skal brukes i, og eventuelle verdier som gir et udefinert funksjonsuttrykk. I *Eksempel 1* på side 4 er definisjonsmengden helt vilkårlig valgt, siden funksjonen er definert for alle x . I *Eksempel 2* derimot er ikke funksjonen definert for $x = 0$, så en definisjonsmengde som inneholdt denne verdien for x ville ikke gitt mening.

0.2 Vilkår

Symboler for vilkår

Symbolet $\Rightarrow$ bruker vi for å vise til at hvis et vilkår er oppfylt, så er et annet (eller flere) vilkår også oppfylt. For eksempel; i MB så vi at hvis en trekant er rettvinklet, er Pytagoras' setning gyldig. Dette kan vi skrive slik:

trekanten er rettvinklet $\Rightarrow$ Pytagoras' setning er gyldig

Men vi så også at det omvendte gjelder; hvis Pytagoras' setning er gyldig, må trekanten være rettvinklet. Da kan vi skrive

trekanten er rettvinklet $\iff$ Pytagoras' setning er gyldig

Det er veldig viktig å være bevisst forskjellen på $\Rightarrow$ og $\iff$; at vilkår A oppfylt gir B oppfylt, trenger ikke å bety at vilkår B oppfylt gir vilkår A oppfylt!

Eksempel 1

firkanten er et kvadrat $\Rightarrow$ firkanten har fire like lange sider

Eksempel 2

tallet er et primtall større enn 2 $\Rightarrow$ tallet er et oddetall

Eksempel 3

tallet er et partall $\iff$ tallet er delelig med 2

Funksjoner med vilkår

En funksjon kan ha flere uttrykk som gjelder ved forskjellige vilkår. Da sier vi at funksjonen har **delt forskrift**. La oss for eksempel definere en funksjon $f(x)$ slik:

For $x < 1$ er funksjonsuttrykket $-2x + 1$.

For $x \geq 1$ er funksjonsuttrykket $x^2 - 2x$.

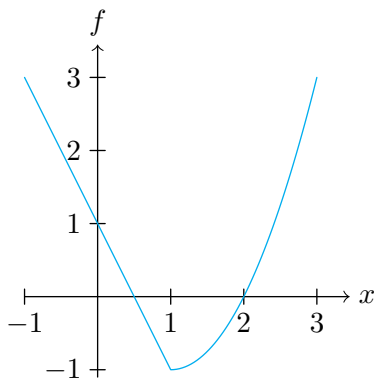


Figure 1: Grafen til f på intervallet $[-1, 3]$.

Dette kan vi skrive som

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , \quad x < 1 \\ x^2 - 2x & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$